

การเก็บข้อมูลแบบถาวรด้วย **Shared Storage** ใน **Flutter**

By Prasertsak U., Ph.D

Outlines

- Shared Preferences
- Secure Storage

Shared Preferences คืออะไร?

- **Shared Preferences** คือกลไกการเก็บข้อมูลแบบ Key-Value ที่มีขนาดเล็กและใช้งานง่าย ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการเก็บข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ เช่น:
 - การตั้งค่าของผู้ใช้ (User settings) เช่น Theme ของแอป, ขนาดตัวอักษร
 - สถานะการล็อกอิน (Login status)
 - ข้อมูลผู้ใช้ล่าสุด (Last user logged in)
 - สถานะของ Tutorial ที่ผู้ใช้ดูไปแล้ว เป็นต้น

หลักการทำงาน

- **Key-Value:** ข้อมูลจะถูกเก็บในรูปแบบของคู่ Key (String) และ Value (ประเภทข้อมูลพื้นฐาน เช่น int, double, bool, String, หรือ List<String>)
- **Persistent:** ข้อมูลจะยังคงอยู่แม้จะปิดแอปไปแล้ว สามารถอ่านข้อมูลเดิมมาใช้งานได้เมื่อเข้า App ครั้งถัดไป
- **Simple:** การใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนเหมือนฐานข้อมูล (Database)
- **Platform-specific:** Shared Preferences จะใช้กลไกการเก็บข้อมูลพื้นฐานของแต่ละระบบปฏิบัติการ
 - **Android:** SharedPreferences
 - **Web:** localStorage
 - **iOS:** UserDefaults

ข้อจำกัด

- ไม่เหมาะสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่: Shared Preferences
ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูลขนาดเล็กเท่านั้น หากต้องการเก็บข้อมูลจำนวนมาก
หรือมีโครงสร้างซับซ้อน ควรพิจารณาใช้ฐานข้อมูล เช่น SQLite หรือ Hive
- ไม่มีการเข้ารหัส (Encryption): โดย Default แล้วข้อมูลที่เก็บไว้จะไม่ได้ถูกเข้ารหัส
หากต้องการเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ควรใช้ Plugin ที่มีการเข้ารหัสเพิ่มเติม

Using Shared storage package

- Add a dependency

No guarantee that writes will be persisted to disk after returning, so this plugin must not be used for storing critical data

```
dependencies:  
  shared_preferences: ^2.0.12
```

Alternatively, your editor might support `flutter pub get`. Check the docs for your editor to learn more.

Import it

Now in your Dart code, you can use:

```
import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';
```

Store Key-Value data on shared storage

- Save Data

To persist data, use the setter methods provided by the `SharedPreferences` class. Setter methods are available for various primitive types, such as `setInt`, `setBool`, and `setString`.

Setter methods do two things: First, synchronously update the key-value pair in-memory. Then, persist the data to disk.

```
// obtain shared preferences
final prefs = await SharedPreferences.getInstance();

// set value
prefs.setInt('counter', counter);
```



Store Key-Value data on shared storage (cont.)

- Read Data & Remove Data

To read data, use the appropriate getter method provided by the `SharedPreferences` class. For each setter there is a corresponding getter. For example, you can use the `getInt`, `getBool`, and `getString` methods.

```
final prefs = await SharedPreferences.getInstance();  
  
// Try reading data from the counter key. If it doesn't exist, return 0.  
final counter = prefs.getInt('counter') ?? 0;
```



To delete data, use the `remove()` method.

```
final prefs = await SharedPreferences.getInstance();  
  
prefs.remove('counter');
```


async, await และ Future<T>

- **async** และ **await** จะใช้คู่กัน คือการจัดการกับ "เวลา"
 - **async** (Asynchronous): ใส่ไว้ที่ฟังก์ชันเพื่อบอกว่า "ฟังก์ชันนี้มีการทำงานที่ต้องรอ" และจะคืนค่ากลับไปเป็น Future เสมอ
 - **await** (Wait): ใส่ไว้หน้าคำสั่งที่ต้องใช้เวลา (เช่น การดึงข้อมูลจาก API) เพื่อบอกโปรแกรมว่า "ให้หยุดตรงนี้นะจนกว่าจะได้ข้อมูลกลับมาหรือทำงานเสร็จค่อยไปบรรทัดถัดไป"
- **Future<T>** คือ "สัญญา" ว่าจะจะได้ข้อมูลประเภท T ในอนาคต (**T** คือชนิดของข้อมูลที่จะต้องระบุ เช่น double, int, bool หรือ object ของ Model Class ที่สร้างขึ้น และอื่น ๆ เป็นต้น)
- สำหรับผู้ที่เรียกใช้ฟังก์ชันที่มีการส่งค่ากลับเป็น Future<T> ก็มักจะต้องระบุ await ไว้ด้านหน้าด้วย เพื่อรอการส่งค่ากลับ เช่นกัน และเมื่อมีการใช้ await ที่ใดที่ชื่อของฟังก์ชันนั้นก็ต้องระบุ async ไว้ด้วยเสมอ

เรียนรู้การทำงานจากตัวอย่าง

- สร้าง Flutter Project ชื่อว่า `shared_storage_demo`
- นำโปรแกรมจาก `/lib` ที่ได้จาก โปรแกรมตัวอย่าง มาวางแทนที่ `lib` เดิม

เข้าสู่ระบบ

Login

ชื่อผู้ใช้
admin

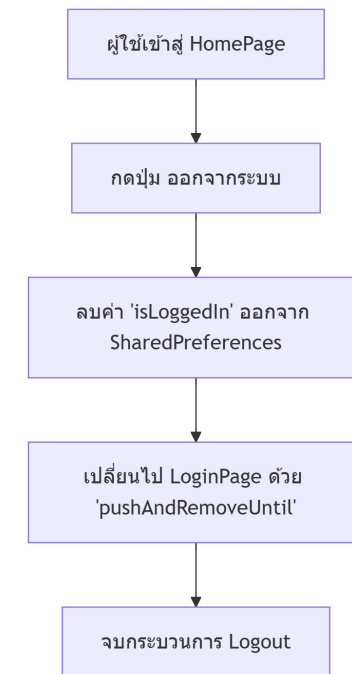
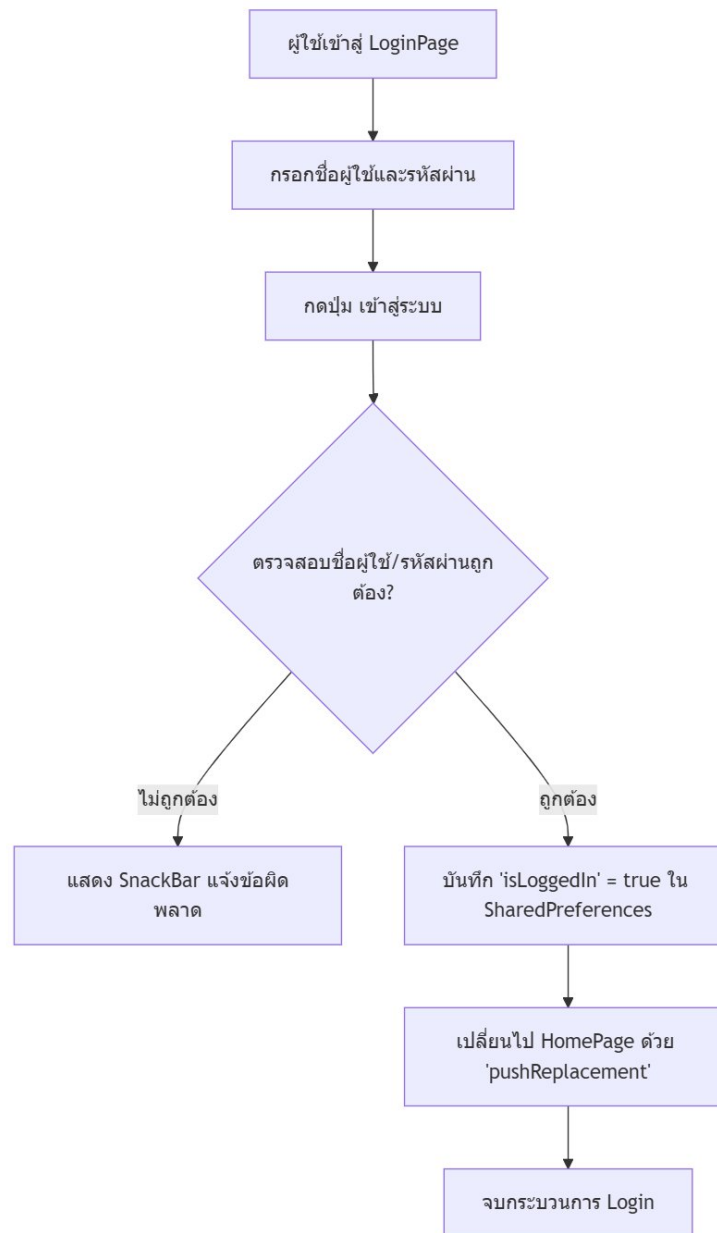
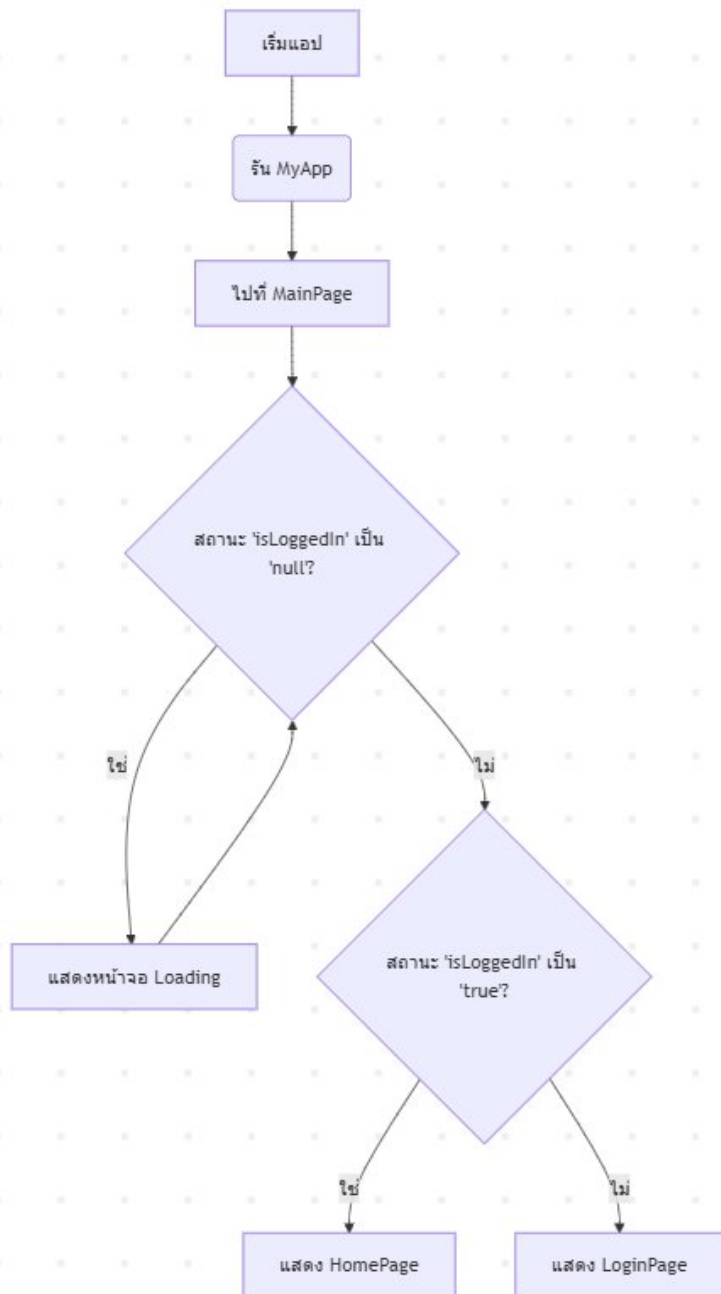
รหัสผ่าน
#####

เข้าสู่ระบบ

หน้าหลัก

Welcome to Home Page!

ออกจากระบบ



ตัวอย่างการใช้งาน Shared Preferences

- หน้าจอแรกของ App
ทำหน้าที่ตรวจสอบสถานะการ
Login ของผู้ใช้ทันทีที่ App
เปิดใช้งาน โดยใช้
SharedPreferences
เพื่ออ่านค่าเดิมที่เก็บไว้

```
1  import 'package:flutter/material.dart';
2  import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';
3
4  Run | Debug | Profile
5  void main() {
6    runApp(const MyApp());
7  }
8
9  // MyApp is the root of the application.
10 class MyApp extends StatelessWidget {
11   const MyApp({super.key});
12
13   @override
14   Widget build(BuildContext context) {
15     return MaterialApp(
16       debugShowCheckedModeBanner: false,
17       title: 'Login App',
18       theme: ThemeData(
19         colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.blue),
20         useMaterial3: true,
21       ), // ThemeData
22       home: const MainPage(),
23     ); // MaterialApp
24   }
```

ตัวอย่างการใช้งาน Shared Preferences

- การตรวจสอบสถานะการ Login ของผู้ใช้ทันทีที่ App เปิดใช้งาน โดยใช้ SharedPreferences เพื่ออ่านค่าที่เก็บไว้

```
54  @override
55  Widget build(BuildContext context) {
56    // Show a circular progress indicator while checking the login
57    if (_isLoggedIn == null) {
58      return const Scaffold(
59        body: Center(
60          child: CircularProgressIndicator(),
61        ), // Center
62      ); // Scaffold
63    }
64    // If logged in, navigate to HomePage; otherwise, navigate to
65    return _isLoggedIn! ? const HomePage() : const LoginPage();
66  }
67 }
```

```
26  // MainPage is responsible for checking the login status and navigating
27  // to the appropriate screen (LoginPage or HomePage).
28  class MainPage extends StatefulWidget {
29    const MainPage({super.key});
30
31    @override
32    State<MainPage> createState() => _MainPageState();
33  }
34
35  class _MainPageState extends State<MainPage> {
36    // A boolean to hold the login status. Initially null to show a loading indicator.
37    bool? _isLoggedIn;
38
39    @override
40    void initState() {
41      super.initState();
42      _checkLoginStatus();
43    }
44
45    // Asynchronous function to check if the user is logged in using SharedPreferences.
46    Future<void> _checkLoginStatus() async {
47      final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
48      final isLoggedIn = prefs.getBool('isLoggedIn') ?? false;
49      setState(() {
50        _isLoggedIn = isLoggedIn;
51      });
52    }
53  }
```

Edit #1

ตัวอย่างการใช้งาน Shared Preferences

- การทำงานในส่วนของการ Login ในตัวอย่างนี้จะใช้การกำหนดชื่อและรหัสผู้ใช้งานแบบ Hardcode เพื่อความง่ายในการทดสอบ

Storage		Key	Value
Local storage			
http://localhost:53215		flutter.isLoggedIn	true

pushReplacement:

เป็นการแทนที่หน้าจอปัจจุบันด้วยหน้าจอใหม่

โดยหน้าจอปัจจุบันจะถูกนำออกจาก Stack

ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถกดปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับมาที่หน้าจอเดิมได้

จากตัวอย่าง: เมื่อผู้ใช้ล็อกอินสำเร็จ แล้วเปลี่ยนจากหน้า

LoginPage ไปหน้า HomePage ควรใช้ pushReplacement

เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานกดปุ่มย้อนกลับไปที่หน้าล็อกอินได้อีก

```
77 class _LoginPageState extends State<LoginPage> {
78   final _usernameController = TextEditingController();
79   final _passwordController = TextEditingController();
80
81   // Hardcoded account credentials for demonstration.
82   static const String _hardcodedUsername = 'admin';
83   static const String _hardcodedPassword = '123456';
84
85   // Function to handle the login logic.
86   Future<void> _login() async {
87     // Check if the entered credentials match the hardcoded ones.
88     if (_usernameController.text == _hardcodedUsername &&
89       _passwordController.text == _hardcodedPassword) {
90       // If successful, save the login status to SharedPreferences.
91       final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
92       await prefs.setBool('isLoggedIn', true);
93
94       // Navigate to the HomePage and replace the current route.
95       // This prevents the user from going back to the login page with the back button.
96       if (mounted) {
97         Navigator.of(context).pushReplacement(
98           MaterialPageRoute(builder: (context) => const HomePage()),
99         );
100       }
101     } else {
102       // Show an error message if credentials are incorrect.
103       if (mounted) {
104         ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
105           const SnackBar(content: Text('ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง')),
106         );
107       }
108     }
109   }
110 }
```

Edit #2

ตัวอย่างการใช้งาน Shared Preferences

- `mounted` คือคุณสมบัติ (Property) ของ State Object ใน StatefulWidget ซึ่งเป็นค่า Boolean ที่จะบอกสถานะว่า State Object นั้นยังคงอยู่ใน Widget Tree หรือไม่
- `mounted = true`: Widget นี้ยังคงอยู่ใน Widget Tree และพร้อมใช้งาน
- `mounted = false`: Widget นี้ถูกถอดออกจาก Widget Tree แล้วหรือก็คือถูก Disposed ไปแล้ว

```
77 class _LoginPageState extends State<LoginPage> {
78   final _usernameController = TextEditingController();
79   final _passwordController = TextEditingController();
80
81   // Hardcoded account credentials for demonstration.
82   static const String _hardcodedUsername = 'admin';
83   static const String _hardcodedPassword = '123456';
84
85   // Function to handle the login logic.
86   Future<void> _login() async {
87     // Check if the entered credentials match the hardcoded ones.
88     if (_usernameController.text == _hardcodedUsername &&
89       _passwordController.text == _hardcodedPassword) {
90       // If successful, save the login status to SharedPreferences.
91       final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
92       await prefs.setBool('isLoggedIn', true);
93
94       // Navigate to the HomePage and replace the current route.
95       // This prevents the user from going back to the login page with the back button.
96       if (mounted) {
97         Navigator.of(context).pushReplacement(
98           MaterialPageRoute(builder: (context) => const HomePage()),
99         );
100       }
101     } else {
102       // Show an error message if credentials are incorrect.
103       if (mounted) {
104         ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
105           const SnackBar(content: Text('ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง')),
106         );
107       }
108     }
109   }
110 }
```

ทำไมต้องใช้ if (mounted)? (ก่อนการแสดง SnackBar)

ปัญหาหลักที่ if (mounted) เข้ามาช่วยแก้คือเมื่อเรามีโค้ดที่ทำงานแบบ Asynchronous เช่น การเรียก API, การอ่านข้อมูลจาก SharedPreferences หรือการดาวน์โหลดไฟล์ หากเกิดสถานการณ์เหล่านี้ เช่น:

- เมื่ออยู่ในหน้าจอ A และเรียกใช้งานฟังก์ชัน Asynchronous (เช่น _login() ที่มีการเรียกใช้ SharedPreferences หรือทำงานเป็นเวลานาน) และก่อนที่ฟังก์ชันจะทำงานสำเร็จ ผู้ใช้กดปุ่มย้อนกลับหรือเปลี่ยนไปหน้าจอไปหน้าอื่น ในกรณีนี้หน้าจอ A จะถูกทำลาย (disposed) ไปจาก Widget Tree
- ต่อมาเมื่อฟังก์ชัน Asynchronous ทำงานเสร็จสิ้น ก็จะพยายามที่จะเรียกใช้ setState() หรือแสดง SnackBar เพื่ออัปเดต UI ของหน้าจอ A แต่เนื่องจากหน้าจอ A ไม่ได้อยู่ใน Widget Tree แล้ว การพยายามอัปเดต UI จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดและแอปอาจจะเกิดการ **Crash** ได้
- ดังนั้นการใช้ if (mounted) จึงเป็นการช่วยตรวจสอบก่อนว่า "หน้าจอที่กำลังจะอัปเดตนี้ยังอยู่ไหม?" ถ้า true ก็ให้ทำงานต่อ แต่ถ้า false ก็จะไม่ทำอะไรเลย ซึ่งเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดได้

ตัวอย่างการใช้งาน Shared Preferences

- **pushAndRemoveUntil:**
เป็นคำสั่งเปิดหน้าจอโดยจะเพิ่มหน้าจอใหม่
เข้าไปใน Stack แล้วลบหน้าจออื่นๆ ทั้งหมด
- **จากตัวอย่าง:** เมื่อผู้ใช้กด "ออกจากระบบ"
(Logout) จากหน้า HomePage
คุณต้องการให้กลับไป LoginPage
และล้างหน้าจออื่นๆ ที่เคยดูมาก่อนหน้า
ทั้งหมดออกไปจาก Stack เพื่อไม่ให้ผู้ใช้
ย้อนกลับมาดูได้อีก

```
162 // HomePage is the screen shown after a successful login.
163 class HomePage extends StatelessWidget {
164   const HomePage({super.key});
165
166   // Function to handle the logout logic.
167   Future<void> _logout(BuildContext context) async {
168     // Remove the 'isLoggedIn' key from SharedPreferences.
169     final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
170     await prefs.remove('isLoggedIn');
171
172     // Navigate to the LoginPage and replace all previous routes.
173     // This ensures the user cannot use the back button to get back to the home page.
174     if (context.mounted) {
175       Navigator.of(context).pushAndRemoveUntil(
176         MaterialPageRoute(builder: (context) => const LoginPage()),
177         (Route<dynamic> route) => false,
178       );
179     }
180   }
}
```

Edit #3

(Route<dynamic> route) => false หมายความว่า "สำหรับทุกๆ หน้าจอที่พบ ให้คืนค่า false เสมอ" ซึ่งส่งผลให้แอปพลิเคชันจะลบทุกหน้าจอที่มีอยู่ใน Stack ออกทั้งหมดจนกว่าจะไม่มีหน้าจอเหลืออยู่เลย จากนั้นจึงจะเพิ่มหน้าจอใหม่ (LoginPage) เข้าไปแทนที่

* หากค่า route => true หน้าจอ นั้นจะไม่ถูกลบออกจาก stack

What is Secure Storage?

- ใช้สำหรับเก็บข้อมูลสำคัญแบบ เข้ารหัส บนอุปกรณ์
- บน Android: ใช้ Keystore + AES/RSA
- บน iOS: ใช้ Keychain

With Flutter:

```
$ flutter pub add flutter_secure_storage
```

This will add a line like this to your package's pubspec.yaml (and run an implicit `flutter pub get`):

```
dependencies:  
  flutter_secure_storage: ^9.2.4
```

รูปแบบการบันทึก อ่าน และลบ Secure Storage

```
import 'package:flutter_secure_storage/flutter_secure_storage.dart';  
  
final secureStorage = FlutterSecureStorage();
```

- การบันทึกข้อมูล

```
await secureStorage.write(key: 'auth_token', value: 'abc123xyz');
```

- การอ่านข้อมูล

```
String? token = await secureStorage.read(key: 'auth_token');
```

- การลบข้อมูล

```
await secureStorage.delete(key: 'auth_token');
```

ตัวอย่างการใช้งาน Secure Storage

- ตัวอย่างการเรียกใช้งาน Secure Storage และการอ่านข้อมูลด้วยการระบุ key name ตามที่ได้บันทึกไว้

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'package:flutter_secure_storage/flutter_secure_storage.dart';

31 class MainPage extends StatefulWidget {
32   const MainPage({super.key});
33
34   @override
35   State<MainPage> createState() => _MainPageState();
36 }
37
38 class _MainPageState extends State<MainPage> {
39   // A boolean to hold the login status. Initially null to show a loading indicator.
40   bool? _isLoggedIn;
41
42   @override
43   void initState() {
44     super.initState();
45     _checkLoginStatus();
46   }
47
48   // Asynchronous function to check if the user is logged in using SharedPreferences.
49   Future<void> _checkLoginStatus() async {
50     final secureStorage = const FlutterSecureStorage();
51     final loggedIn = await secureStorage.read(key: 'isLoggedIn') == 'true';
52     // Update the state with the login status.
53     setState(() {
54       _isLoggedIn = loggedIn;
55     });
56   }
```

ตัวอย่างการใช้งาน Secure Storage

- ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลลง

Secure Storage

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'package:flutter_secure_storage/flutter_secure_storage.dart';
```

```
22 // Function to handle the login logic.
23 Future<void> _login() async {
24   // Check if the entered credentials match the hardcoded ones.
25   if (_usernameController.text == _hardcodedUsername &&
26       _passwordController.text == _hardcodedPassword) {
27     // If successful, save the login status to SharedPreferences.
28     final secureStorage = const FlutterSecureStorage();
29     await secureStorage.write(key: 'isLoggedIn', value: 'true');
30
31     // Navigate to the HomePage and replace the current route.
32     // This prevents the user from going back to the login page with the back button.
33     if (mounted) {
34       Navigator.of(context).pushReplacement(
35         MaterialPageRoute(builder: (context) => const HomePage()),
36       );
37     }
38   } else {
39     // Show an error message if credentials are incorrect.
40     if (mounted) {
41       ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
42         const SnackBar(content: Text('ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง')),
43       );
44     }
45   }
46 }
```

Key	Value
FlutterSecureStorage	gTBdCKYqTSSXN4LICyWJMbJ/EnfArizsj4k9fCyPLE=
FlutterSecureStorage.isLoggedIn	PcqsqnkKoznSz+0f.9h65+voURBKduzzErijcT09ZZWg=

ตัวอย่างการใช้งาน Secure Storage

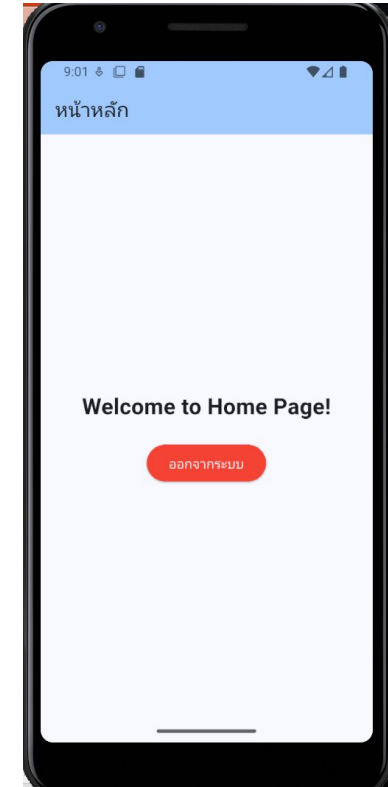
- ตัวอย่างการลบข้อมูลออกจาก Secure Storage

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'package:flutter_secure_storage/flutter_secure_storage.dart';
```

```
10 // Function to handle the logout logic.
11 Future<void> _logout(BuildContext context) async {
12   // Remove the 'isLoggedIn' key from SharedPreferences.
13   final secureStorage = const FlutterSecureStorage();
14   await secureStorage.delete(key: 'isLoggedIn');
15
16   // Navigate to the LoginPage and replace all previous routes.
17   // This ensures the user cannot use the back button to get back to the home page.
18   if (context.mounted) {
19     Navigator.of(context).pushAndRemoveUntil(
20       MaterialPageRoute(builder: (context) => const LoginPage()),
21       (Route<dynamic> route) => false,
22     );
23   }
24 }
```

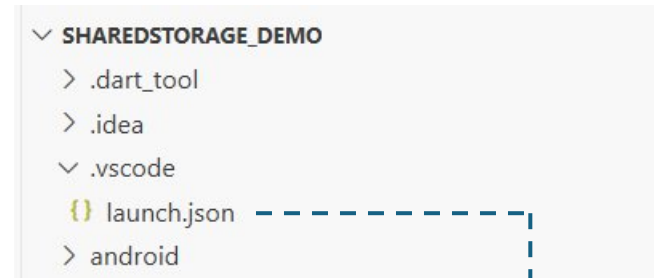
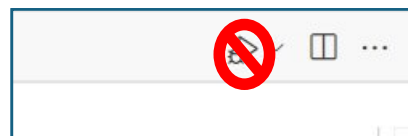
วิธีการทดสอบ

- การทดสอบบน Android Emulator
 - หลังจาก Login เข้าสู่หน้า Home เรียบร้อยแล้ว ให้ออกจาก App ทันทีโดยไม่ต้องกดปุ่ม ออกจากระบบ (เพื่อต้องการให้ข้อมูลค้างอยู่ใน shared storage)
 - จากนั้นให้เข้า App อีกครั้ง ผลที่ได้หลังจากนั้นควรจะต้องเข้าสู่ หน้า Home ได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านการ Login เนื่องจากสถานะการ login ล่าสุดยังคงค้างอยู่ในที่จัดเก็บ



วิธีการทดสอบ (cont.)

- การทดสอบบน **Chrome Browser**
 - เนื่องจากการรันบน Chrome จะมีการสุ่มหมายเลข Port ใหม่ทุกครั้ง ทำให้พื้นที่ใน Local Storage ของ Chrome เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามหมายเลข Port ที่เปลี่ยนไป จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเดิมที่เก็บไว้ได้
- วิธีการทดสอบ จึงต้องกำหนดหมายเลข port ให้เป็นเลขเดิมเสมอ สามารถทำได้ดังนี้บน VS-Code
 - สร้าง Folder ชื่อว่า **.vscode** ภายใต้ Flutter projectที่กำลังใช้งาน
 - สร้างไฟล์ชื่อ **launch.json** ภายใน folder .vscode
 - ใส่เนื้อหาภายในไฟล์ launch.json ดังนี้
- เมื่อต้องการรันให้กดปุ่ม **F5** หรือ **Ctrl+F5** เท่านั้น



```
{  
  "version": "0.2.0",  
  "configurations": [  
    {  
      "name": "Flutter Chrome (Chrome with Port)",  
      "request": "launch",  
      "type": "dart",  
      "args": ["-d", "chrome", "--web-port", "58000"]  
    }  
  ]  
}
```

หมายเลข Port ที่ต้องการกำหนดให้เหมือนกันทุกครั้งเมื่อรัน

วิธีการทดสอบ (cont.)

- การทดสอบบน **Chrome Browser (วิธีที่ 2)**
- วิธีการทดสอบ โดยกำหนดหมายเลข port ให้เป็นเลขเดิมเสมอ โดยไม่ต้องสร้างไฟล์ launch.json
- สมมติว่าต้องการรันบน Chrome ด้วย port 50000
 1. เปิด Terminal บน VS-Code
 2. รันคำสั่ง **flutter run -d chrome --web-port=50000**

หมายเลข Port ที่ต้องการกำหนดให้เหมือนกันทุกครั้งเมื่อรัน



The screenshot shows the VS Code interface. At the top, a code editor displays a Dart file with the line `21 | ... | home: const MainPage(),`. Below the editor is a panel with tabs for PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL, and PORTS. The TERMINAL tab is active, showing a PowerShell window with the command `PS C:\Users\gnili\Documents\02739342\Flutter-3.29.3\Lab-Projects\sharedstorage_demo> flutter run -d chrome --web-port=50000` entered. The terminal window title bar indicates it is a PowerShell window.

การบ้าน #5

- ให้นิสิตแก้ไขงานการบ้านชิ้นที่ #4 (`test_provider`) โดยให้การตั้งค่า App ภายใน Setting นั้น จะต้องทำการเก็บข้อมูลการ Setting ปัจจุบันไว้ใน Shared Storage ด้วย เพื่อให้ธีมและขนาดตัวอักษรที่เลือกยังคงอยู่เมื่อเปิดใช้แอปครั้งถัดไป

การทดสอบ:

- การทำงานในครั้งแรก หากไม่พบข้อมูลตั้งค่าเดิม ให้เริ่มด้วยการใช้ค่า Default คือ Light Mode และขนาดตัวอักษรเป็น Medium
- เมื่อทำการ Setting โดยเปลี่ยนเป็นค่าอื่น เช่น เปลี่ยนเป็น Dark Mode และใช้ขนาดตัวอักษรเป็น Small จะต้องทำการบันทึกการตั้งค่าไว้ใน Shared Storage
- หลังจากออกจากโปรแกรม และเข้าใหม่อีกครั้ง การแสดงผลจะต้องแสดงด้วยการตั้งค่าล่าสุดคือ Dark Mode และขนาดตัวอักษรเป็น Small

Q/A